

Лабораторная работа

Номер 2

Андрюшин Н. С.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

Создание пользователя

Создадим пользователя guset

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for nsandriushin:
useradd: warning: the home directory /home/guest already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
Creating mailbox file: File exists
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ passwd guest
passwd: Only root can specify a user name.
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

Рис. 1: Создание пользователя

id и groups

Войдём под его именем и посмотрим на текущую директорию. Как видим, она является домашней. После этого убедимся в том, что мы guest. После этого посмотрим и сравним выходы команд id и groups. Как видим, groups указывает только имя группы, без id

```
[guest@nsandriushin ~]$ pwd
/home/guest
[guest@nsandriushin ~]$ whoami
guest
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$ groups
guest
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 2: id и groups

Просмотр прав и атрибутов

Найдём те же данные о пользователе в файле `passwd` Как видим, тут только айди пользователя и групп. Далее, выведем содержимое папки `home`. Тут только 2 папки пользоавтелей, и только пользователи-владельцы имеют права на чтение запись и исполнение. Посмотрим на атрибуты этих папок. Как видим, к чужой папке нельзя получить атрибуты

```
[guest@nsandriushin ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  8 20:30 guest
drwx-----. 14 nsandriushin nsandriushin 4096 Mar  8 20:28 nsandriushin
[guest@nsandriushin ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/nsandriushin
----- /home/guest
[guest@nsandriushin ~]$ sudo lsattr /home

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file. This incident will be reported.
[guest@nsandriushin ~]$ mkdir dir1
```

Создадим в своей домашней директории папку dir1 и посмотрим, что она успешно создалась и узнаем дискреционные права и расширенные атрибуты. После этого обнулим все права и посмотрим, можем ли мы создавать там файлы и записывать в них что-то. Как видим, нельзя, что логично

```
[guest@sandrulushin ~]$ mkdir dir1
[guest@sandrulushin ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Videos
[guest@sandrulushin ~]$ lsattr
----- ./Desktop
----- ./Downloads
----- ./Templates
----- ./Public
----- ./Documents
----- ./Music
----- ./Pictures
----- ./Videos
----- ./dir1
[guest@sandrulushin ~]$ chmod 000 dir1
[guest@sandrulushin ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Desktop
d----- . 2 guest guest 6 Mar  8 20:36 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  8 20:28 Videos
[guest@sandrulushin ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@sandrulushin ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@sandrulushin ~]$
```


В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с дискреционными правами